01 참가신청서 · 운영 접수용

현대자동차그룹 차량용 앱 개발 공모전

제출 안내

회원가입 없이 작성한 신청서와 제출자료를 이메일로 제출합니다.

- 접수 이메일: appdevchallenge@hyundai-partners.com
- 접수기간: 2026.10.21(수) ~ 2026.11.15(일) 23:59 까지 지원접수
- 메일 제목: [차량용 앱 개발 공모전] 팀명(개인은 성명)_대표자명

※ 이 접수양식이 곧 기획서입니다. 작성·서명한 접수양식을 이메일로 제출합니다.
※ 시연 영상·GitHub 저장소·APK 는 선택 제출이며(가산점 부여), 쇼폼 링크 또한 선택사항입니다. (가산점 없음).
※ 마감 전에 수정이 필요하면 같은 발신자 이메일로 최종 수정본을 다시 제출해 주세요.
같은 발신자가 마감 전 최종 발송한 제출물로 심사합니다.

A. 참가 기본정보

- 참가 단위: ☑ 개인 ☐ 팀
- 참가 부문: ☑ 대학(원)생 ☐ 일반(스타트업 포함)
- 팀명(개인 참가 시 성명): _____
- 앱명 / 프로젝트명: 스테이고
- 대표자 성명: _____ 역할: _____
- 대표자 소속(학교/학과/회사명/무소속 등): _____ *※ 필수기입 아님*
- 대표자 이메일: _____
- 대표자 휴대폰번호: _____
- 참가 인원: _____명
- 작성일: _____년 _____월 _____일

B. 참가 구성원

대표자를 포함하여 참가자 전원이 작성합니다.

성명	소속 (학교/학과/회사명 등)	휴대폰 번호	이메일 주소	담당 역할

※ 운영용 연락정보는 이 신청서에만 기재하고, 다음 장의 작품 소개에는 기재하지 않습니다.
※ 주민등록번호·신분증·상세주소 등은 본 신청서에서 요구하지 않습니다.

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

02 앱 프로젝트 소개 / 심사 자료

대표자·구성원의 성명, 연락처, 이메일, 소속은 기재하지 않습니다. 해당 정보는 01 참가신청서에만 기재해 주세요.

Word 에서는 박스 안을 클릭해 입력하세요. 여러 줄 항목은 4 줄 정도 작성할 수 있으며, 내용이 길면 작성란이 늘어납니다.

소개 자료 분량 제한은 없습니다.

접수번호(운영사 기재): *※ 기입하지 않으셔도 됩니다.*
앱명 / 프로젝트명: 스테이고

1. 앱 한 줄 소개

앱을 한 문장으로 소개해 주세요.

스테이고는 공용 급속충전 중에 현재 충전기에서 더 채울지, 목적지와 경로상 다음 급속 후보를 보고 이탈할지를 차량 SOC·내비 목적지·경로 충전 포인트로 분기하는 Pleos 차량용 앱이다.

2. 기획 배경

어떤 고객의 니즈나 불편한 순간에 주목했으며, 왜 해결이 필요한지 작성해 주세요.

이미 꽂혀 있는 충전 세션에서의 결정

[가정·설계] 초기 고객은 장거리·교외 이동 중 공용 급속충전기에 정차해 충전하는 전기차 운전자다. 출발 전에 경로와 충전 정차를 짜는 기능은 내비게이션·Bluelink 계열에 이미 있다. 스테이고가 겨냥하는 순간은 그보다 뒤다. 이미 충전기에 연결한 뒤, SOC 가 올라가며 체류 시간이 길어질 때 「여기서 더 기다릴 것인가, 지금 뽑고 다음 급속으로 갈 것인가」를 차 안 화면에서 다시 고르는 흐름이다.

이 순간이 불편한 이유는 정보가 여러 앱에 흩어져 있기 때문이다. 차량 화면은 SOC 를, 내비는 목적지와 경로를, 충전 앱은 주변 충전기 목록을 각각 보여 주며, 운전자는 머릿속에서 목표 SOC·테이퍼·다음 충전 가능 여부를 조합해야 한다. 스테이고는 주차·충전 중 화면에서 이 세 축을 한곳에 모아 Stay(유지)와 Go(이탈·재경로) 두 행동으로 압축한다.

생활·조사 근거

[문헌] 환경부가 공개한 한국환경공단 「전기차 및 충전인프라 보급 확대를 위한 사용자 설문조사」에 따르면, 전기차 이용자 1,000 명(2023 년 12 월 19 일~2024 년 1 월 4 일 인터넷 조사) 중 현재 불편 사항으로 충전을 가장 많이 꼽았고(29.0%), 충전소 부족으로 불편을 경험하였다는 응답은 53.8%였다. 충전을 걱정하는 이유로는 충전시설 부족 38.6%, 충전질서 부족 21.2%가 앞섰다.[1]

[문헌] 2017 년과 2024 년 선택실험 자료를 비교한 연구에서는, 충전소 부족으로 인한 이동시간·대기시간에 대한 비효용이 2024 년에 현저히 커진 것으로 나타났다.[2] 이는 단순 충전기 검색에 그치지 않고, 이미 점유한 충전기에서의 대기·이탈 판단이 사용자 효용과 맞닿아 있음을 시사한다. 본 앱은 위 수치를 시장 규모나 MAU 로 환산하지 않으며, 공용 급속충전 이용자라는 초기 집단의 문제 맥락만 인용한다.

[문헌] 직류 급속충전에서는 SOC 가 높아질수록 충전 전력이 낮아지는 테이퍼가 일반적이다. 아이오닉 5 의 공개 충전 곡선·실측 보도에서는 대략 80% 전후에서 전력이 뚜렷이 줄고, 장거리에서는 100%까지 채우기보다 80% 부근에서 출발하는 편이 총 이동시간에 유리할 수 있다고 설명한다.[3][4] 스테이고는 이 사실을 「항상 80%에서 떠나라」는 법률·규칙으로 고정하지 않는다. 목적지까지 필요한 SOC 와 예비분을 먼저 계산한 뒤, 현재 SOC 가 그 임계를 초과했을 때만 테이퍼 구간 체류의 기회비용을 Stay/Go 문구에 반영한다.

[문헌] 한국 법제는 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」에서 급속충전시설 충전구역에 충전 개시 후 1 시간을 초과해 계속 주차하는 행위를 충전방해로 규율하며, 지방자치단체 안내에 따르면 과태료(흔히 10 만 원) 부과 대상이다.[18][19] 이는 SOC 80% 의무가 아니라 시간 기준 점유 제한이다, 스테이고의 Go 안

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

내는 과태료·회차 리스크를 운전자에게 상기하는 보조 문구로만 쓴다. 서울시는 충전 종료·제한시간 경과 후 미이동 차량에 분당 상한·일 최대 한도의 「점거 사용료」를 도입하려는 조례 개정안을 입법예고한 바 있어, CPO·지자체 유휴 완화 수요와 맞닿는다.[20] 테슬라 등 CPO 의 혼잡·점유 수수료 사례도 동일 문제(완충 후 점유)를 요금으로 푸는 상업 경로를 보여 준다.[21]

기존 기능과의 경계

Bluelink 와 차량 EV 루트 플래너는 출발 전·주행 중 충전 정차를 추천하고 충전 상태·주행 가능 거리를 조회한다.[5][6] 차지비·EV 인프라 계열 앱은 충전소 검색·상태·결제에 강점이 있다. 스테이고는 결제·원격 제어·안전 경고를 대체하지 않으며, **이미 진행 중인 충전 세션에서 이탈 여부를 차량 SOC 와 내비 목적지에 묶어 결정**하는 데 한정한다. 충전 완료 푸시나 충전기 지도만으로는 같은 결정을 한 화면에서 끝내기 어렵다는 점이 차별 가설이다. 가설은 본선 전 사용성 비교로 검증하며, 기존 앱이 더 빠르면 채택을 중단한다.

3. 앱 주요 기능 및 차량 특화 요소

앱의 핵심 기능을 소개하고, 이를 통해 어떤 문제를 해결하며 차량에서 어떤 새로운 경험을 제공하는지 설명해 주세요.

Stay·Go 분기 화면

[가정·설계] 앱은 사용자가 직접 연다. 충전 시작·문 열림·내비 도착으로 자동 실행하지 않는다. 핵심 화면은 주차 UX 가 허용된 상태에서만 상호작용을 제공한다. 주행 중 DO 미선언 화면을 조작하게 하지 않는다.

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

기능	입력과 처리	사용자 확인·복구
목적지·필요 SOC	내비 목적지·경로 거리, 사용자 예비 SOC(기본 15%p, 조정 가능)로 목표 SOC 를 산정한다.	목적지 미설정 시 Go 를 잠그고 목적지 설정을 요청한다.
현재 SOC 구독	EvBattery SOC 를 조회·구독한다.	미지원·권한 실패 시 차량 연동을 중단하고 일반 계산기로 위장하지 않는다.
Stay 판정	현재 SOC < 목표 SOC 이면 Stay 를 기본 추천한다.	사용자가 목표를 낮추거나 예비분을 줄일 수 있다.
Go 판정	현재 SOC ≥ 목표이고, SOC 가 테이퍼 주의 구간(기본 80%) 이상이거나 사용자가 Go 를 선택한 경우, 경로상·인근 다음 급속 후보와 재경로를 제시한다.	Go 는 내비 requestRoute/requestRouteWithWaypoints 호출로 이어지며, 충전 케이블 분리는 사용자가 한다. 급속 1 시간 점유 제한·과태료 가능성은 보조 고지로만 표시한다.[18]
경로 급속 후보	NaviHelper onDrivingInfo/onTripInfo 의 충전 포인트 ·RoutePointPoiType.EV_CHARGING 좌표를 1 순위로 쓴다. getChargerOperatorInfo 는 사업자 id·name 만 반환하므로 좌표·경로상 충전소 목록으로 쓰지 않는다.[11][22]	포인트가 없으면 목적지·현재 위치 좌표 기반 환경부 getChargerInfo 반경 조회로 폴백한다. 전체 경로 폴리라인은 NaviHelper 에 없어 기하 기반 경로 버퍼 검색은 하지 않는다.[22]
선택적 가용성	백엔드가 환경부·한국환경공단 getChargerStatus(period 1~10 분, 기본 5)로 stat·statUpdDt 를 조회하면 후보 상태를 보조 표시한다.[15][23]	호출 한도·지연·현장 불일치가 보고되어 있으므로 가용성을 단정하지 않고, 실패·지연 시 상태 없이 위치만 보여 준다.[24]

표 1. 계획한 사용자 기능과 확인 책임.

결정 모델의 최소식은 다음과 같다. S 는 현재 SOC(%), St 는 목적지 도착에 필요한 SOC 와 예비분의 합, T 는 테이퍼 주의 임계(기본 80)다.

1. S 가 St 보다 작으면 Stay. 「목표까지 부족분 (St−S)%」를 표시한다.
2. S 가 St 이상이고 T 미만이면 Stay 유지 가능·Go 가능을 함께 보여 주되, 기본 강조는 Stay 다.
3. S 가 St 이상이고 T 이상이면 Go 를 기본 강조한다. 문구는 「한계 전력 구간에 들어 추가 체류 대비 이동 재개가 유리할 수 있음」이며, 시간 단축을 보장하지 않는다.
4. Go 선택 시 후보 충전소 또는 목적지 재경로를 NaviHelper 로 전달한다. 후보가 없으면 목적지 직행만 제공한다.

St 는 [가정]으로 St = min(100, ceil(d / r) + m)처럼 단순화할 수 있다. d 는 DestinationInfo.remainDistance 등 내비 남은 거리, r 은 전비 또는 최근 평균, m 은 예비 SOC 다. 전비·거리 입력이 불완전하면 사용자가 목표 SOC 를 직접 입력한다. Pleos Odometer.getRangeRemainingDistance 및 AAOS RANGE_REMAINING 을 대상 환경에서 확인하면 d/r 대신 잔여 주행거리와 경로 거리를 비교한다.[14][22] 잔여 충전시간(초)·순간 충전전력(mW)은 AAOS

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

EV_CHARGE_TIME_REMAINING·EV_BATTERY_INSTANTANEOUS_CHARGE_RATE 로 문서화되어 있으나 Pleos EvBattery 2.3.2 에는 대응 getter 가 없어, 확인·권한 확보 전에는 시간·전력 예측을 핵심 기능에 넣지 않는다.[8][22]

직접 대안 대비 검증할 차이

직접 대안	이미 제공하는 강점	비교할 차이
Bluelink·차량 EV 루트 플래너	경로상 충전 정차 추천, 충전 상태·주행거리 조회.[5][6]	이미 충전 중인 세션에서 Stay/Go 를 한 화면으로 압축하는지를 비교한다.
내비 충전소 POI	주변·경로 충전소 검색	SOC 목표·테이퍼 주의와 결합한 이탈 추천이 있는지를 비교한다.
차지비·EV 인프라 앱	충전소 상태·결제·멤버십	차량 SOC 구독·주차 UX·내비 재경로와 같은 차 안 흐름이 있는지를 비교한다.
휴대전화 메모·계산	자유롭게 목표 SOC 를 적을 수 있다	충전 중 SOC 변화 구독과 원탭 재경로가 없는 부담을 비교한다.

표 2. 직접 대안의 강점과 본 앱의 비교 범위.

4. 주요 사용 시나리오

누가, 어떤 상황에서, 어떻게 앱을 사용하는지 구체적인 이용 흐름을 설명해 주세요.

급속충전 중 Stay·Go 를 고르는 장면

[가정·설계] 운전자가 고속도로 인근 공용 급속충전기에 정차해 충전을 시작하였다. 목적지는 내비에 이미 있다. SOC 가 72%일 때는 목표(예: 목적지+예비 78%)에 못 미쳐 Stay 가 강조된다. SOC 가 83%에 이르면 목표는 충족하였고 테이퍼 주의 구간에 들어 Go 가 강조된다. 운전자가 Go 를 고르면 앱이 다음 급속 후보를 보여 주고, 선택 시 NaviHelper 로 경로를 갱신한다. 케이블을 뽑고 출발하는 동작은 운전자가 한다.

단계	사람의 행동	앱의 응답
시작	주차·충전 중 앱을 연다.	UX 제한을 확인한 뒤 SOC·목적지·목표 SOC 를 표시한다.
Stay	목표 미만이라 대기한다.	SOC 구독을 갱신하고 부족분을 표시한다. 충전 스위치를 충전 중으로 단정하지 않는다.
분기	SOC 가 목표와 테이퍼 임계를 초과한다.	Go 를 기본 강조하고 다음 후보와 직행을 제시한다.
Go	후보를 고른다.	requestRoute 또는 경유 포함 경로 요청을 보낸다.
종료	케이블을 분리하고 출발한다.	세션을 종료한다. 원격 알림·자동 정차는 하지 않는다.

표 3. 주차·충전 중 Stay·Go 시나리오.

경계 조건은 다음과 같다. 목적지 없음, SOC 미지원, 권한 거절, UX 제한 true, Service 단절, DrivingInfo/TripInfo 충전 포인트 0 건, 환경부 상태 API 지연·불일치. 각 경우 기능을 잠그거나 보조 정보를 빼고, 실패를 성공처럼 보이지 않게 한다. 앱은 충전이 실제로 진행 중인지 보장하지 않으며, getEvChargeSwitchState 를 충전 상태 대신 쓰지 않는다. AAOS EV_CHARGE_STATE 가 확보되면 그때만

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

충전 중 여부를 보조 표시한다.[7][8][22]

5. 개발 계획

Pleos Connect 환경에서 앱을 어떻게 구현할지 주요 개발 범위와 SDK/API 사용계획을 구체적으로 작성해 주세요.

개발 환경과 최소 API

[문헌] Vehicle SDK·NaviHelper 는 프로젝트 접근 안내에서 Ready to Use 로 확인된다. FusedLocation·TTS/STT·Vehicle Control 은 Not Available Yet 로 안내되어 최소 구현에서 제외한다.[9] Vehicle 기준은 Sample App 문서·Maven Vehicle 2.3.2 다.[10][22] NaviHelper 는 3.0.5 와 navi-data 3.0.4 시그니처를 기준으로 한다.[11][22]

용도	공개 API·권한	구현 시 적용할 조건
차량 연결	Vehicle.initialize(), Vehicle.release()	비동기 실패·수명주기를 관리한다.
SOC(%)	getEvBatteryStateOfCharge → Integer, registerEvBatteryStateOfCharge → onEvBatteryStateOfChargeUpdated(Integer)	AAR 시그니처상 정수형이며 setEvChargePercentLimit 과 함께 퍼센트 SOC 로 취급한다(Wh 아님). 권한 pleos.car.permission.CAR_ENERGY. 콜백 Hz·최소 갱신 주기는 SDK 에 문서화되어 있지 않아 이벤트 구독으로만 설계한다.[7][22]
배터리 Wh(선택)	getEvBatteryLevel/ getEvBatteryCapacity(Float)	Level 은 CAR_ENERGY, Capacity 는 CAR_INFO. 둘 다 deprecated 이며 각각 AAOS EV_BATTERY_LEVEL(Wh)·INFO_EV_BATTERY_CAPACITY(Wh) 사용을 안내한다.[8][22]
내비 목적지·경로 상태	getDestinationInfo, getRouteStateInfo, getCurrentLocationInfo, requestRoute, requestRouteWithWaypoints, requestTrip	DestinationInfo 에 lat/lng·remainDistance/Time. RouteStateInfo 에 라우팅 여부·remainDestinationChargingInt 등. 전체 경로 폴리라인 필드는 없다.[22]
경로 급속 후보	onDrivingInfo/onTripInfo	DrivingState.isChargingStation·isRecommendedChargingStation·ChargingPlan(startSoc/endSoc/duration), TripSummary.routePoints 의 RoutePointPoiType.EV_CHARGING(lat/lng)을 사용한다.[22]
CPO 목록	getChargerOperatorInfo → List<ChargerOperator(id, name)>	사업자 카탈로그만. 충전소 좌표·경로상 목록이 아니다.[22]

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

화면 제한	CarUxRestrictionsManager	isRequiresDistractionOptimization()==false 에서만 비-DO 화면을 제공한다.[13]
선택: 잔여 주행거리	Pleos Odometer.getRangeRemainingDistance, AAOS RANGE_REMAINING(읽기 권한 불필요 안내)[14]	capability 확인 후 목표 SOC 산정에 포함한다.
선택: 충전 상태·잔여시간·순간전력	AAOS EV_CHARGE_STATE(ON_CHANGE), EV_CHARGE_TIME_REMAINING(초, CONTINUOUS), EV_BATTERY_INSTANTANEOUS_CHARGE_RATE(mW, CONTINUOUS). 읽기 Car.PERMISSION_ENERGY(dangerous).[8]	Pleos EvBattery 2.3.2 에 TIME_REMAINING·INSTANTANEOUS_RATE getter 없음. EvChargeState enum 은 상수만 존재하고 getter 없음. 3rd-party 는 AAOS 권한·호환을 실차에서 확인한 뒤에만 선택 포함한다.[8][22][27]
선택: 전류 한도	Pleos get/setEvChargeCurrentDrawLimit(Float, CAR_ENERGY) ≈ AAOS EV_CHARGE_CURRENT_DRAW_LIMIT(A)[8][22]	순간 충전률이 아니라 사용자 설정 한도다. Stay/Go 핵심에 쓰지 않는다.
선택: 충전기 가용성	환경부 getChargerStatus period 1~10(기본 5), 필드 stat·statUpdDt; 개발 계정 일일 호출 한도 안내 약 1,000 회.[15][23]	백엔드 경유. 실시간 표기와 현장 불일치·지연이 보도되어 보조 표시만 한다.[24]
제외	getEvChargeSwitchState 로 충전 중 단정, 도어·공조 제어, 차 밖 푸시, 실내 카메라, getChargerOperatorInfo 를 경로 충전소로 오용	오탐·미지원·주의 분산을 피한다.

표 4. 최소 기술 구성과 선택 확장.

[문헌·실증] 2026-11-06 Linux 검증 박스에서 Pleos Connect 시스템 이미지(공식 sys-img XML, ~3.9 GB)와 AAOS Automotive 34 이미지를 내려받고, 3rd-party 프로브 APK(ai.probe.staygo)를 빌드까지 완료했다. /dev/kvm 오픈·KVM_CREATE_VM 은 성공했으나 GPU 부재·헤드리스 부팅에서 QEMU 게스트가 adb online 에 도달하지 못해 SOC 콜백 Hz·CAR_ENERGY 런타임 부여·주차 중 onDrivingInfo/onTripInfo 는 **여전히 미측정**이다. Vehicle SDK 는 공식 샘플상 표준 AVD 가 아니라 Pleos Connect Emulator 가 필요하다.[11][22][28] 프로브 소스·실행 방법은 개인 계정 private 저장소에 두었다.[28]

2 주 데모 일정(본선 PT 가정)

아래 일정은 1 차 합격 후 12 월 3~4 일 PT 를 가정한 계획이다. 11 월 15 일 접수 단계에서는 기획서만 필수이

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

며 APK 는 선택이다.

기간	작업	통과 증거·미달 시
D1~D2	SDK·에뮬레이터·SOC capability·NaviHelper 초기화	로그. SOC 또는 내비 실패 시 해당 축을 목 데이터+명시적 라벨로 축소한다.
D3~D5	목표 SOC 산정, Stay/Go 판정, 주차 UX 가드	단위 테스트와 에뮬레이터 화면.
D6~D8	Go→requestRoute 연동, 후보 목록 UI, 오류 경계	경로 요청 성공/실패 영상.
D9~D10	목 충전 곡선·환경부 상태 목서버(선택), 시연 스크립트	시연 3 분 시나리오.
D11~D12	회귀·release APK·PT 대본	주행 중 조작 불가, SOC 미지원 시 위장 없음.
D13~D14	버퍼·기기 점검	미완료 항목은 시연에서 제외하고 솔직히 고지한다.

표 5. 2 주 데모 계획.

에뮬레이터에서는 SOC 를 72→83%로 조작하는 목 구독, 목적지 좌표 고정, 후보 충전기 2 개를 로컬 JSON 으로 둔다. 실차 capability 가 다르면 지원 범위를 표로 고지한다.

6. 기대효과 및 발전 가능성

사용자에게 제공하는 가치와 향후 서비스 확대·발전 가능성을 작성해 주세요. (타깃 고객 분석, 예상 MAU, Retention Rate, 향후 서비스 확대 계획 등)

검증 설계

[가정] 공용 급속충전 이용 경험자 12 명을 모집해 ① 차량 SOC 화면+폰 지도, ② 스테이고(상태 API 없음), ③ 스테이고(상태 목데이터)를 비교한다. 측정은 분기 결정까지 초, 잘못된 Go(목표 미달 이탈) 횟수, 불필요한 Stay(목표·테이퍼 이후 장기 체류) 자기보고다. 사전 유지 기준은 대표 과제에서 결정 시간 중앙값이 ① 대비 20 초 이상 짧고, 잘못된 Go 가 늘지 않는 것이다. 미달이면 차량 연동 가설을 기각한다.

사업 모델

초기에는 Pleos 앱 마켓 무료 앱으로 시작한다. 매출·확장 가설은 다음이다. (1) CPO·충전단지: 급속 1 시간 초과 주차의 과태료 리스크와 완충 후 점유에 따른 회차 손실을 Stay/Go·회차 안내로 줄이는 B2B 제휴.[18][20][21] (2) OEM: 세션 중 분기 UX 를 인포테인먼트·Bluelink 인접 기능으로 편입하는 라이선스·내장 검토. (3) 지자체·공용 급속: 점거 사용료·충전질서 정책과 맞춘 안내 모듈. 어느 경로도 계약·입점이 확정되지 않았다. 충전 결제·광고 기반 어뷰징은 계획하지 않는다. 「80% 의무」처럼 법률에 없는 주장은 쓰지 않는다.

[가정·계산] 월 신규 후보 이용자 N=200(EV 커뮤니티·CPO 안내), 환경·권한·공용급속 이용 공동 통과율 e=30%, 설치율 i=40%, 첫 Stay/Go 완료율 a=50%이면 월 신규 활성 U≈12 명이다. 재사용률 r=40% 가정 시 M3≈18 명 수준이다. 수치는 민감도 예시이며 확보 수요가 아니다. 유료화는 30 일 관찰 20 명 이상에서 재사용 40% 이상일 때만 검토한다.

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

조건	e / i / a / r	U	M1→M3
낮음	20%/30%/40%/20%	4.8	4.8→약 6
기준	30%/40%/50%/40%	12	12→약 18
높음	40%/50%/60%/50%	24	24→약 42

표 6. 가정한 월별 활성 민감도.

7. 참고자료(선택 · 가산점 부여)

앱 화면 시안, 시연 영상, GitHub 저장소 등 아이디어와 개발 결과물을 보여줄 수 있는 자료가 있다면 파일 또는 링크로 제출해 주세요

선택 개발자료 제출 여부

이번 접수에는 시연 영상·GitHub·APK·쇼폼을 제출하지 않는다. 아래는 기획 근거이며 구현 완료 증빙이 아니다.

참고문헌

확인일은 2026 년 11 월 6 일이다.

- [1] 환경부·한국환경공단 전기차 이용자 설문 결과 보도(비즈니스포스트 인용, 2024-05-26). https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=353413
- [2] 전기차 시장 캐즘과 소비자 선호 변화(선택실험, 한국경제연구 2025). https://doi.org/10.46665/jkes.2025.12.43.4.37
- [3] electrive, Ioniq 5 충전·프리컨디셔닝 실측·곡선 설명(2023-03-24). https://www.electrive.com/2023/03/24/hyundai-ioniq-5-battery-preconditioning-is-it-worth-the-upgrade/
- [4] InsideEVs, Ioniq 5 급속충전 세션 분석 및 현대차 공식 10-80%·18 분 안내 인용(2021). https://insideevs.com/news/503522/hyundai-ioniq5-fast-charging-analysis/
- [5] Hyundai Newsroom, EV Route Planner·Bluelink 충전 정차·SOC 예측 소개. https://www.hyundai.news/eu/articles/stories/embracing-seamless-travel-with-car-features-that-put-customers-first.html
- [6] 현대자동차그룹, 루트 플래너 설명. https://www.hyundaimotorgroup.com/ko/tag/route-planner
- [7] Pleos EvBattery API 목록(SOC 조회·구독·capability, 충전 스위치). https://document.pleos.ai/en/docs/pleos-only/connect-sdk-pleos/Vehicle/vehicle/ai.pleos.playground.vehicle.api/ev-battery/entry
- [8] Android VehiclePropertyIds — EV_CHARGE_STATE, EV_CHARGE_TIME_REMAINING, EV_CHARGE_SWITCH. https://developer.android.com/reference/android/car/VehiclePropertyIds
- [9] Pleos 프로젝트 생성·SDK 접근 안내(Ready / Not Available Yet). https://document.pleos.ai/en/docs/pleos-only/create-my-project
- [10] Vehicle SDK Sample App. https://document.pleos.ai/en/docs/pleos-only/tutorial/vehicle-sdk-sample-app
- [11] Pleos NaviHelper 샘플 API 목록(requestRoute, getChargerOperatorInfo 등). https://github.com/Pleos-Playground/pleos-sample-navi-app
- [12] Pleos Connect SDK 릴리스 노트(registerEvBatteryStateOfCharge 등). https://document.pleos.ai/en/docs/pleos-only/release-note/sdk-261015

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

- [13] Pleos 주행 제한 개발 지침. https://document.pleos.ai/en/docs/pleos-only/vehicle-app-developer-guide/driving-restriction-development-guide
- [14] Pleos Playground Discussion #26 — RANGE_REMAINING. https://github.com/Pleos-Playground/pleos-playground-api/discussions/26
- [15] 공공데이터포털 한국환경공단 전기자동차 충전소 정보(getChargerInfo·getChargerStatus). https://www.data.go.kr/data/15076352/openapi.do
- [16] 현대자동차그룹 차량용 앱 개발 공모전 심사·시상. https://appdevchallenge.auto-hmg.io/guide/judging-awards
- [17] 공모전 개발 환경 안내. https://appdevchallenge.auto-hmg.io/guide/development
- [18] 찾기쉬운 생활법령정보 — 전기자동차 운행 및 관리(급속충전시설 1 시간 초과 주차=충전방해, 과태료 안내). https://www.easylaw.go.kr/CSP/CnpClsMainBtr.laf?ccfNo=2&cciNo=2&cnpClsNo=2&csmSeq=1404
- [19] 국가법령정보센터 — 환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률·시행령 과태료 연계. https://www.law.go.kr/
- [20] 동아일보, 서울시 충전 종료·제한시간 경과 후 점거 사용료(분당 상한·일 최대) 조례 개정안 보도(2024-08-19). https://www.donga.com/news/Society/article/all/20240819/126585540/1
- [21] 오토데일리, 테슬라 수퍼차저 혼잡 수수료(완충·점유율 조건, 분당 과금) 보도. https://www.autodaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=533660
- [22] 본 검증에서 내려받은 Pleos Maven AAR 시그니처: Vehicle 2.3.2, NaviHelper 3.0.5, navi-data 3.0.4 (nexus-playground.pleos.ai). getEvBatteryStateOfCharge(Integer), ChargerOperator(id,name), DrivingState/RoutePointPoiType.EV_CHARGING, TIME_REMAINING·INSTANTANEOUS_RATE getter 부재를 확인.
- [23] 공공데이터포털 한국환경공단 전기차 충전소 OpenAPI(getChargerStatus period 1~10·stat·statUpdDt, 호출 한도 안내). https://www.data.go.kr/data/15076352/openapi.do
- [24] 이코노믹리뷰, 환경부·민간 앱 충전 상태 정보 불일치·지연 사례 보도. https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=587199
- [27] Pleos Playground Discussion #27 — AAOS Vehicle Properties 정렬 정책. https://github.com/Pleos-Playground/pleos-playground-api/discussions/27
- [28] yoobinkim541/pleos-stayorgo-probe (private) — Stay-or-Go 실증 프로브 APK·RESULTS(박스 에뮬 부팅 실패 기록). https://github.com/yoobinkim541/pleos-stayorgo-probe

AI 활용 고지

기획 준비에 생성형 AI 도구를 활용하여 공개 자료를 조사·정리하고, 후보를 비교하며, 사용자 흐름·개발 일정·수치 가정을 구성하고 본문 초안 작성·문체 정리를 수행하였다. 실제 사용자 조사·앱 구동 검증은 수행하지 않았다. 사실과 가정의 구분, 출처·권리 확인 책임은 참가자에게 있다.

8. 숏폼 링크(선택 · 가산점 없음) *공모전 본상과 별도로 운영되는 특별상(50 만원)

게시한 세로 방향 영상의 링크를 기재해 이메일로 제출합니다.

선택 제출 항목인 숏폼은 제출하지 않는다.

공유 링크와 첨부자료에도 개인정보·계정정보·개발자 실명이 노출되지 않도록 확인하세요.
상세 기술요건은 공식 안내를 따르며, 필요 시 별지를 추가할 수 있습니다.

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

03 개인정보 수집·이용 동의서

현대자동차 주식회사는「개인정보 보호법」제 15 조 및 제 22 조에 의거하여 개인정보의 수집 및 이용에 관한 정보주체의 동의 절차를 준수하며, 정보주체의 동의 후 수집된 정보는 본 공모전의 개인정보 수집 및 이용 목적 외의 용도로는 절대 이용·제공되지 않습니다

본 공모전의 신청인은 정보주체로서 개인정보 수집·이용에 대한 동의 및 개인정보의 삭제·처리 정지 요구를 할 수 있고, 이 경우에는 공모전 참가 및 심사가 어려울 수 있음을 알려드립니다

A. 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의 [필수]

본인은「개인정보 보호법」제 15 조 제 1 항에 의거, 다음과 같이 본인의 개인정보를 수집·이용하는 것에 대하여 동의합니다

가. 개인정보 수집·이용 목적:

- 공모전 참가 접수, 자격 확인, 본인 식별 및 참가자 관리
- 심사 진행, 결과 안내, 공지사항 전달 및 문의 응대
- 현대자동차그룹 연계행사 현장시연 지원, 수상작 시상식 진행 및 상금지급

나. 수집·이용하는 개인정보 항목:

- 성명, 소속(학교/학과/회사명 등), 휴대폰번호, 이메일 주소, 팀원정보(팀 참가시)

다. 개인정보 보유 및 이용 기간:

- 공모전 및 현대자동차그룹 연계 행사 종료 및 후속일정(2027 년 2 월 28 일)까지 보관 후 지체 없이 파기
- 단, 수상자에 한해서만 세무 신고, 상금 지급 증빙 및 후속 지원 이력 관리를 위해 결과 발표일로부터 2 년까지 보유 후 파기

라. 동의 거부 권리 및 불이익:

- 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의 거부 시 공모전 응모 및 접수가 제한됩니다

B. 개인정보 처리위탁 안내

본 공모전은 원활한 업무수행을 위해 수탁사를 통해 진행됩니다

가. 개인정보 수탁사: 주식회사 스터닝

나. 수탁하는 업무 내용: 공모전 운영 (공모전 참가 접수 및 관리, 심사 및 시상식 지원 등) 위한 개인정보처리 업무

C. 본인은 위 1 호에 대해 동의를 거부할 수 있다는 안내를 받았으며, 또한 본인의 동의가 없을 때에는 공모전 참가가 어려울 수 있다는 안내를 받았습니다.

D. 본 공모전은 무료로 진행하며, 참가를 위한 어떠한 비용도 받지 않았습니다.

*본인은 개인정보 수집 및 이용에 관한 동의를 확인하였으며 상기 내용에 동의합니다

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.

04 대표자·팀원 별 동의 확인 및 서명

개인 참가 시 본인(대표자)란을, 팀 참가 시 대표자 및 모든 팀원란을 각각 작성합니다.

팀 지원 시 대표 참가자는 제출 이메일의 참조(CC)에 모든 팀원의 이메일 주소를 넣어 제출해 주세요.
팀원 각자의 동의 여부와 본인 서명이 필요하며, 참조수신만으로 동의를 대체하지 않습니다.

참조(CC)에 포함된 이메일 주소는 해당 팀의 다른 수신자에게도 표시되므로, 제출 전에 팀원들에게 이 점을 안내해 주세요.

구분	성명	동의 여부	본인 서명	서명일자
대표자		☐ 동의 ☐ 미동의		
팀원		☐ 동의 ☐ 미동의		
팀원		☐ 동의 ☐ 미동의		
팀원		☐ 동의 ☐ 미동의		
팀원		☐ 동의 ☐ 미동의		

앱명 / 프로젝트명: 스테이고

팀명(팀 참가 시): _____

동의서 버전(운영사 기재): 1020 ver.

본 문서는 현대자동차·기아의 정보자산으로 귀사와의 비밀유지계약 및 제반법률에 따라 법적 보호를 받습니다.